

ANÁLISIS NUMÉRICO

Segundo Cuatrimestre 2026

TP 1: Calor 2D - Polares

Dado $\Omega = \{(x, y) : r_1^2 < x^2 + y^2 < r_2^2\}$, y $f : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$, se quiere hallar $u : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\begin{cases} u_t = a \Delta u + f(x, y, t) & \Omega \times (0, T) \\ u(x, y, t) = 0 & (x, y) \in \partial\Omega, t \in (0, T). \\ u(x, y, 0) = g(x, y) & (x, y) \in \Omega \end{cases}$$

A modo de referencia, recuerde los esquemas implícito y explícito para la ecuación del calor en coordenadas **cartesianas**, usando el laplaciano discreto usual

$$\Delta_h u_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} :$$

$$\text{(Implícito)} \quad \frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n}{\Delta t} = a \Delta_h u_{i,j}^{n+1} + f_{i,j}^{n+1}$$

$$\text{(Explícito)} \quad \frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n}{\Delta t} = a \Delta_h u_{i,j}^n + f_{i,j}^n$$

Ejercicio 1 Deduzca los esquemas análogos para el problema en coordenadas polares, discretizando el laplaciano en polares

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

con diferencias centradas en r y θ , y escriba las versiones implícita y explícita resultantes.

Ejercicio 2 Implementar ambos métodos para $r_1 > 0$ usando coordenadas polares, recibiendo como parámetros los pasos espaciales en polares Δr , $\Delta \theta$, el paso temporal Δt , el tiempo final T , el coeficiente de difusividad a , el dato inicial g y la fuente f . El resultado debe ser un gráfico o animación que muestre la evolución de la solución en el tiempo.

Ejercicio 3 (adicional) Analice la estabilidad de ambos esquemas mediante el método de von Neumann (congelando localmente el coeficiente $1/r_i$). Determine la condición sobre Δt en función de Δr , $\Delta \theta$, r y a para la cual el esquema explícito resulta estable, y verifique que el esquema implícito es incondicionalmente estable. Corrobore experimentalmente ambos resultados.

Algunos ejemplos para los datos:

$$\begin{aligned}g(r, \theta) &= 0, & g(r, \theta) &= (r - r_1)(r_2 - r), & g(r, \theta) &= \chi_{[r'_1, r'_2] \times [\theta_1, \theta_2]} \\f(r, \theta, t) &= 0, & f(r, \theta, t) &= (r - r_1)(r_2 - r), & f(r, \theta, t) &= (r - r_1)(r_2 - r)e^{-t} \\a &= 1, & a &= 0.1, & a &= 10\end{aligned}$$